

Resumen de Cambios: Validación de Claves en MD5 en UsuariosServiciosImpl

Se ha modificado la lógica de validación de usuarios para convertir la contraseña ingresada en texto plano a su equivalente hash MD5 antes de verificar la coincidencia con la clave almacenada en la base de datos.

Cambios Realizados

Servicio de Usuarios (`com.ejemplo.servicio.impl`)

- Se agregaron los imports de Java estándar:
 - `java.nio.charset.StandardCharsets`
 - `java.security.MessageDigest`
 - `java.security.NoSuchAlgorithmException`
 - `java.util.HexFormat`
- Se agregó el método privado auxiliar `convertirMD5` :

```
private String convertirMD5(String input) {  
    try {  
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");  
        byte[] digest = md.digest(input.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));  
        return HexFormat.of().formatHex(digest);  
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {  
        throw new RuntimeException("Error al encriptar en MD5", e);  
    }  
}
```

- Se actualizó `validarUsuario` :

```
if (usuario.getIdUsuario() != 0 && usuario.getNombreUsuario() != null  
    && usuario.getClaveUsuario() != null) {  
    String claveMD5 = convertirMD5(claveUsuario);  
    return usuario.getClaveUsuario().equalsIgnoreCase(claveMD5);  
}
```